

商业发射板块

Commercial Launch

A grayscale background image of a space shuttle launching, with a large plume of smoke and fire at the base. The shuttle is positioned vertically in the center of the frame.

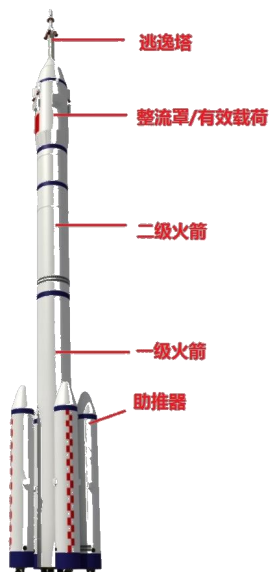
行业概览

Industry Overview

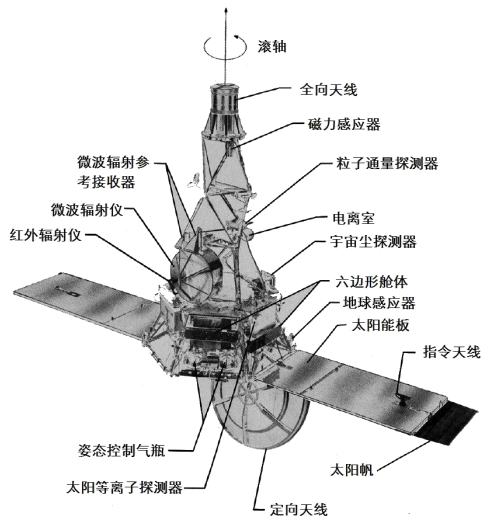
基本概念

商业发射是企业通过可复用火箭等技术创新，以市场化机制提供低成本、高频次的太空运输服务，构建太空经济基础设施的核心环节。

运载火箭结构图



卫星结构示意图

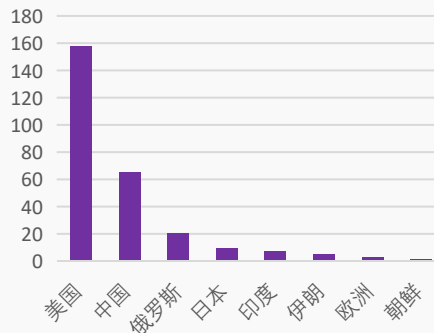


发展核心驱动力

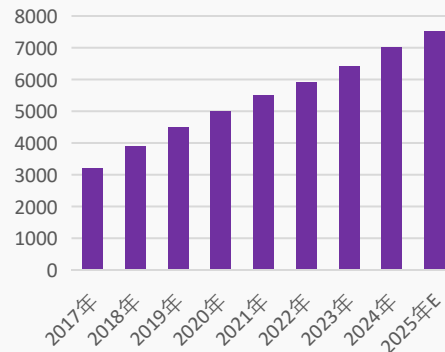
- ✓ 需求爆发
- ✓ 资本涌入
- ✓ 技术进步
- ✓ 政策松绑

全球市场情况

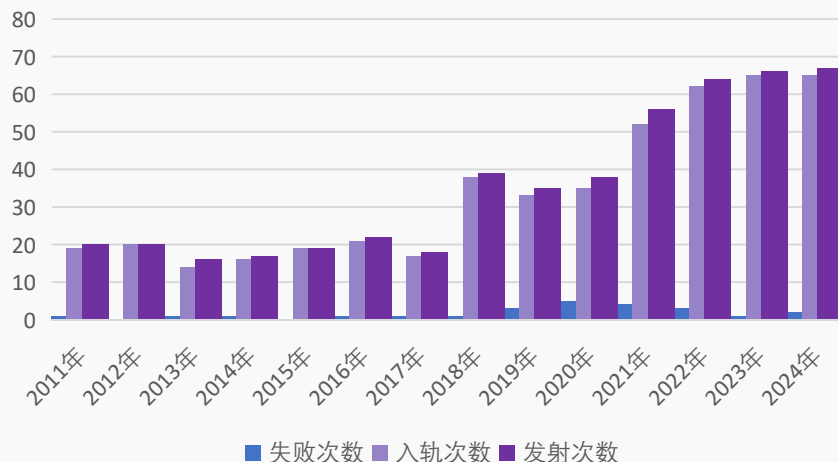
2024年各国航天发射次数



中国商业航天市场规模（亿元）

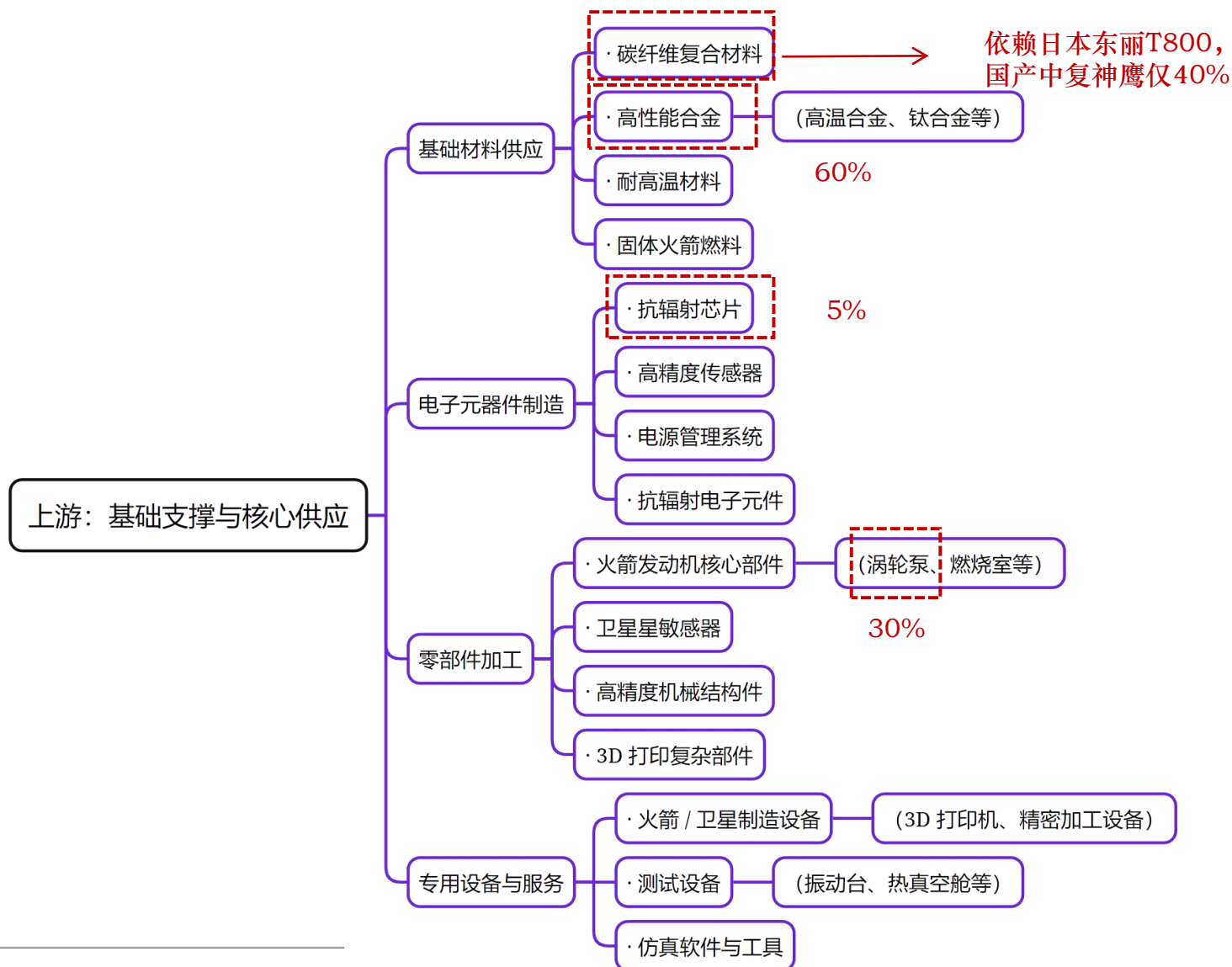


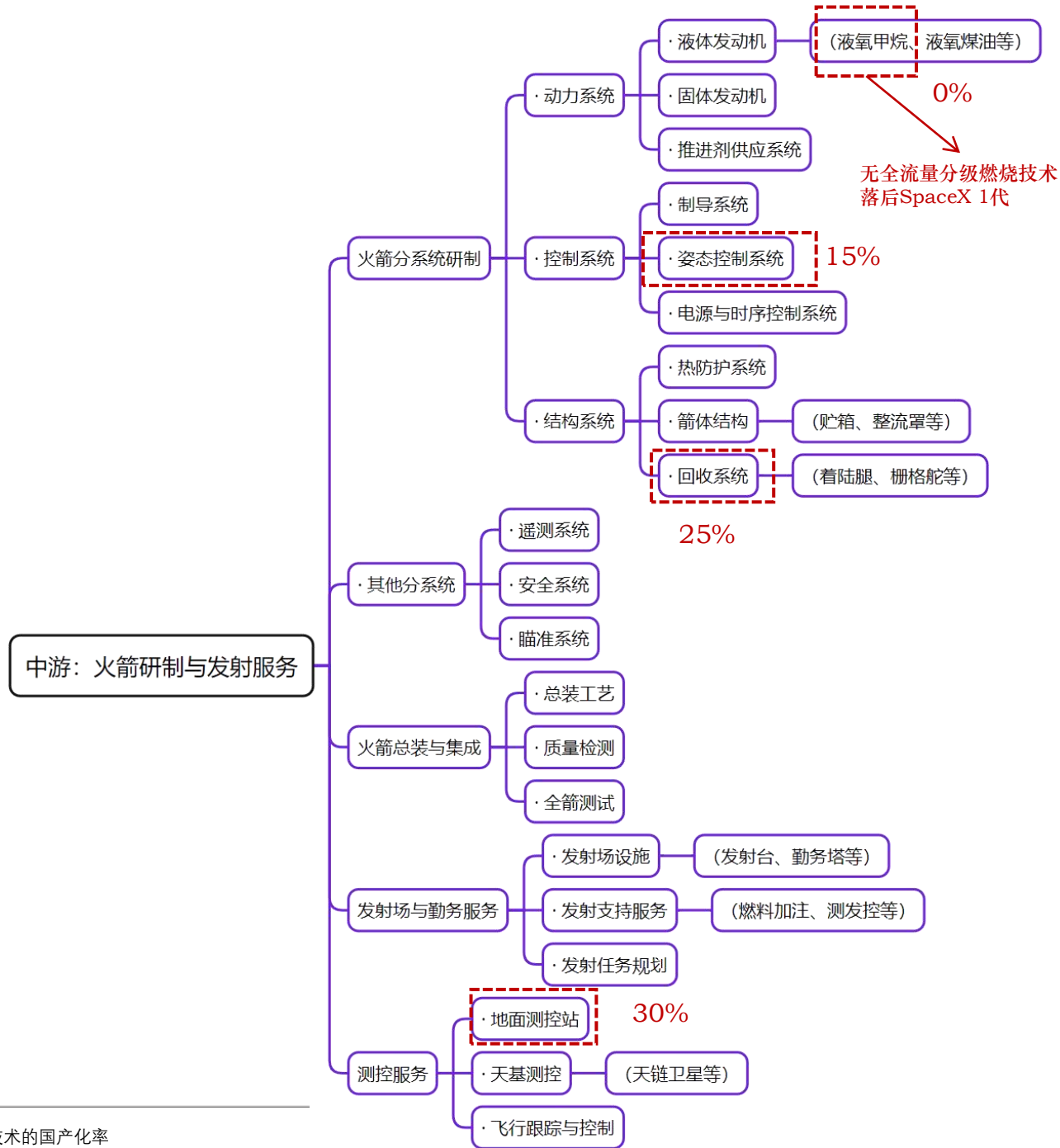
2011-2024年中国航天发射情况

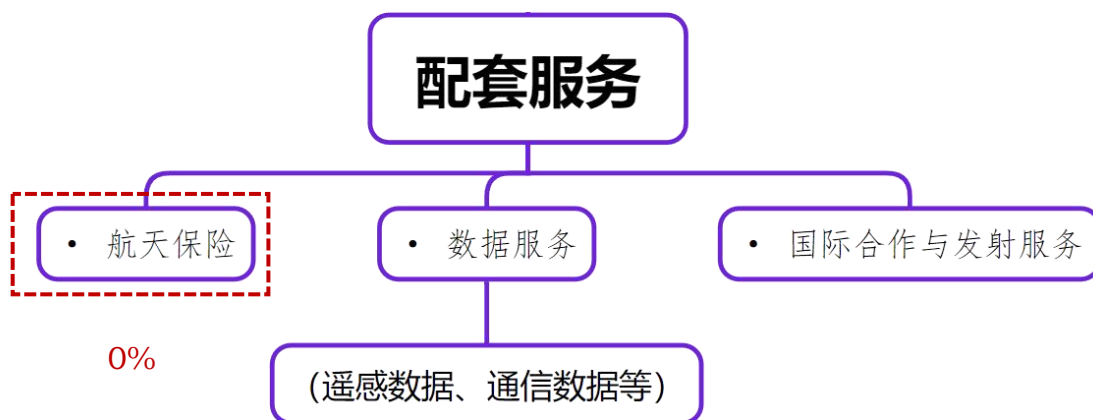
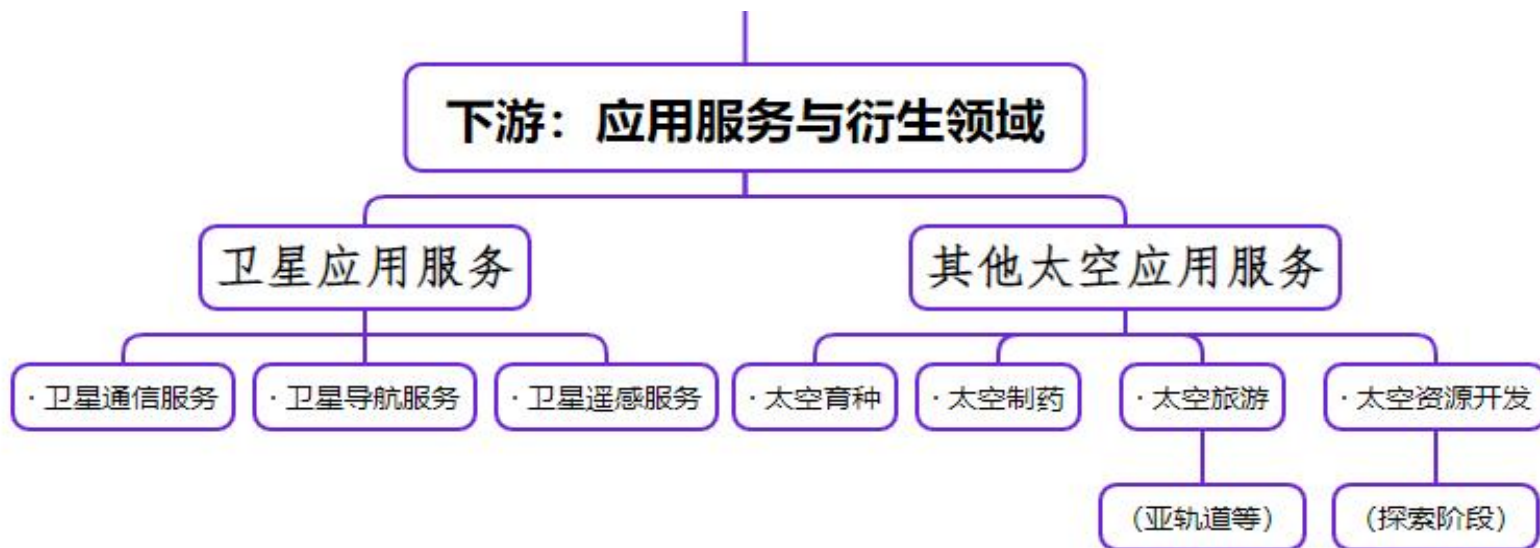


中美引领全球航天增长，中国发射次数和市场规模增长迅速
但面临技术瓶颈，对比美国仍存在显著差异

商业发射产业链图谱







- 全球行业龙头

企业名称	股票代码	研究领域	核心技术	影响力	市场情况	风险	国家
航天电子	600879	航天电子产品的研发与制造	航天测控通信、卫星应用、机电组件等技术	中国航天电子产品的重要供应商	产品广泛应用于各类航天器	受航天项目周期和政策影响较大	中国
航天动力	600343	航天发动机及动力系统的研发与制造	液体火箭发动机、姿控发动机等技术	中国航天动力系统的核心企业	在国内航天发动机市场中占据主导地位	技术研发和生产成本高，市场竞争激烈	中国
航天发展	000547	航天信息化、航天装备制造	航天信息化技术、装备制造技术	中国航天信息化和装备制造领域重要企业	市场份额稳定，业务多元化	受军方订单和政策影响较大	中国
航天科技	000901	航天器制造与发射服务	长征系列火箭、卫星制造技术	中国航天器制造与发射服务的主要提供商	在中国航天发射市场中占据主导地位	面临国际市场竞争和技术更新的挑战	中国
航天信息	600271	航天信息技术服务	航天信息化技术、卫星应用服务	中国航天信息技术服务领域的重要企业	市场份额稳定，业务多元化	受航天项目周期和政策影响较大	中国
SpaceX	---	商业载人航天、太空旅游、卫星发射服务	可重复使用火箭技术，龙飞船（Dragon）	全球商业航天领域的领导者	占据美国商业发射市场的主要份额	面临国际竞争加剧，技术研发成本高	美国
Blue Origin	---	商业载人航天、亚轨道旅游	新谢泼德号（New Shepard）火箭	亚轨道旅游领域先驱	即将开始商业运营	面临技术验证和市场接受度的挑战	美国
Virgin Galactic	SPCE	商业载人航天、亚轨道旅游	太空船二号（SpaceShipTwo）	亚轨道旅游领域的主要竞争者	正在进行测试飞行，预计不久将开始商业运营	面临技术验证和市场接受度的挑战	美国
Rocket Lab	RKLB	小型卫星发射服务	电子号（Electron）火箭	小型卫星发射市场的领导者	市场份额稳定增长	面临大型火箭公司的竞争压力	美国
Planet Labs	PL	地球观测卫星	高分辨率卫星成像技术	提供全球覆盖的地球观测数据	拥有大量活跃卫星，市场份额不断扩大	面临卫星数据市场的激烈竞争	美国
Astra Space	ASTR	小型卫星发射服务	火箭3.0（Rocket 3.0）	小型卫星发射市场的新兴竞争者	正在进行火箭测试，预计不久将开始商业运营	面临技术验证和市场接受度的挑战	美国
iSpace	---	月球探测和商业发射服务	白兔号（Hakuto）月球探测器	亚洲地区商业航天的新兴力量	正在进行月球探测任务	面临国际竞争和资金筹集的挑战	日本
OneWeb	---	卫星互联网服务	低地球轨道（LEO）卫星座	全球卫星互联网服务先驱	正在部署卫星星座，预计2022年开始服务	面临资金筹集和技术实施的挑战	英国

政策体系框架

驱动产业成效

■ 顶层设计与国家战略

以新质生产力为导向
辅以金融准入支持



市场规模与生态成熟

■ 地方政策协同发力

产业集群建设，长三角、珠三角、京津冀形成差异化布局



技术突破与场景拓展
可回收民营火箭计划首飞，推动发射成本下降；
应用场景多元化

国家层面核心政策概览

发布时间	政策文件	重点内容
2025年7月	《计量支撑产业新质生产力发展行动方案》	突破航天在轨计量技术，研制空间量子基准样机
2025年6月	科创板增设科创成长层意见	商业航天企业适用第五套上市标准，支持未盈利企业融资
2024年12月	地方政府专项债券管理机制意见	将商业航天纳入专项债资本金范围
2024年8月	《关于完善市场准入制度的意见》	优化航天领域市场准入，推动生产要素创新配置
2024年7月	《关于进一步全面深化改革推进中国式现代化的决定》	将航空航天列为战略性新兴产业，加强制度供给

政策重点支持方向

技术创新攻坚

- 聚焦火箭回收复用、卫星长寿命技术，设立国家级测试平台降低研发成本
- 突破“卡脖子”领域：如低空飞行器导航校准、空间站真空泄漏测量等

金融资本引导

- 设立千亿级产业基金，“政府领投+社会跟投”
- 银行推出“研发贷”“订单贷”专项产品，贴息比例最高达50%

市场培育与国际合作

- 推动政府采购向市场化转型，打造通导遥一体化数据平台
- 鼓励企业参与国际发射竞标（如“一带一路”市场），主导太空环保等规则制定

未来政策趋势

□ 太空经济新基建

支持“太空计算”技术研发，推动天地一体化算力网络建设

□ 低轨星座加速组网

“星网”“千帆星座”等项目密集发射

□ 区域协同深化

四川、安徽等地出台专项计划，强化产业链分工

含金量来源

战略意义

- 直接关联国家安全与军事自主
- 中国需占据至少30%全球在轨卫星份额以保障数据主权
- 产业链升级带来技术溢出效应
- 国际规则话语权

核心竞争壁垒

◆ 成本革命

可回收火箭技术是行业分水岭

中国企业需突破：垂直回收+甲烷发动机

(星际荣耀双曲线二号) (蓝箭航天"天鹊"已试车)

◆ 政策红利

国内"准入放开"政策催生民营航天企业

但需关注：军工牌照壁垒+频率审批权

(低轨星座需工信部特批)

◆ 商业模式创新

传统"国家订单"模式正向"卫星互联网生态"转型：

火箭企业绑定下游客户+共享发射

(银河航天"一箭多星"技术降低单星成本50%+)

◆ 军民两用具备巨大应用潜力

A grayscale background image of a space shuttle launching, with a large plume of smoke and fire at the base. The shuttle is positioned vertically in the center of the frame.

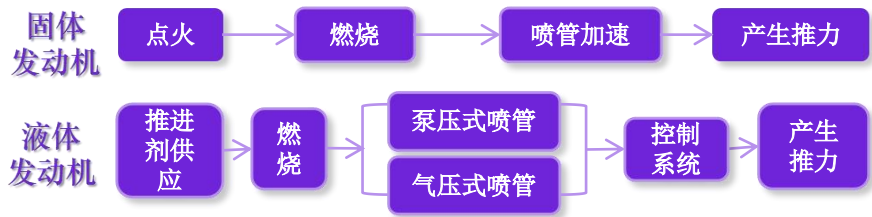
技术基底

Technical foundation

图解



工作流程



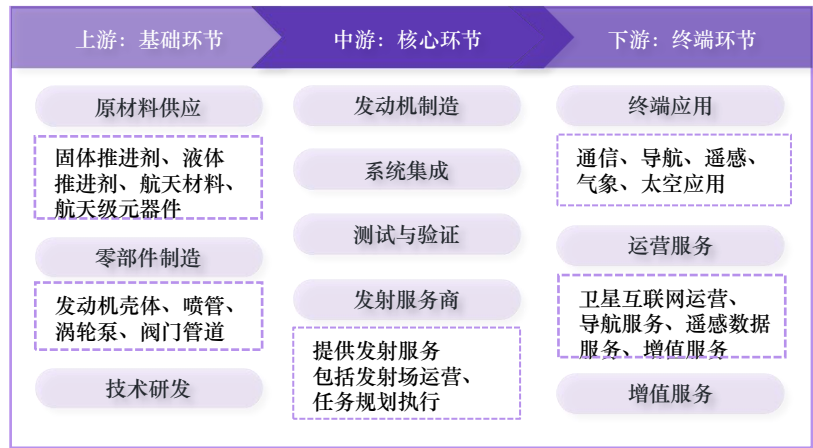
中美横向对比

参数	中国天鹊-12 (液氧甲烷)	SpaceX猛禽 (全流量分级燃烧)
比冲 (Isp,真空)	355s	378s
燃烧室压力	10.8 MPa	30 MPa
复用次数阈值	5次 (未验证)	20次 (实测)
成本 (\$/kg推力)	\$1,200	\$800

龙头企业

企业 (国)	股票代码	研究领域	主营业务	影响力
中天火箭 (中)	301005	发动机	商业火箭箭体结构件制造	国内前十大商业航天火箭公司的共同供应商，客户涵盖头部企业，箭体结构件在国内商业火箭市场的占有率超过40%
航天动力 (中)	600343	固体火箭发动机技术	固体火箭发动机及相关产品的研发、生产和销售	产品已成功应用于蓝箭航天“朱雀二号”等运载火箭，覆盖了大部分知名商业航天客户
斯瑞新材 (中)	688102	液体火箭发动机材料	液体火箭发动机推力室材料、零件、组件的研发和生产	在航天固体火箭领域具有重要地位，其产品和技术广泛应用于国内外航天项
SpaceX (美)	-	液体火箭发动机 (可重复使用)	商业卫星发射、载人航天	全球商业发射市场领先，猎鹰9号成本最低；星舰Raptor发动机技术最前沿。
Blue Origin (美)	-	液氢/甲烷发动机	亚轨道旅游、重型火箭发射	BE-4发动机 (550吨推力) 为ULA火神火箭提供核心动力，推动行业可复用化。
Arianespace (法)	-	液氢/液氧发动机	政府与商业卫星发射	阿丽亚娜系列占据欧洲发射市场主导地位，Prometheus发动机成本降低90%。
Rocket Lab (美)	RKLB	电动泵送液氧/煤油发动机	小型卫星专属发射	电子号火箭发射频次全球最高，发动机采用3D打印技术，成本控制能力突出。

相关产业链



组件（元器件+系统/部组件）

电子元器件是电子元件和小型的机器、仪器的组成部分，其本身常由若干零件构成，可以在同类产品中通用；常指电器、无线电、仪表等工业的某些零件，是电容、晶体管、游丝、发条等电子器件的总称。常见的有二极管等。商业发射领域元器件核心作用有：控制火箭飞行、管理能源、传输数据，因此具有以下特殊要求：



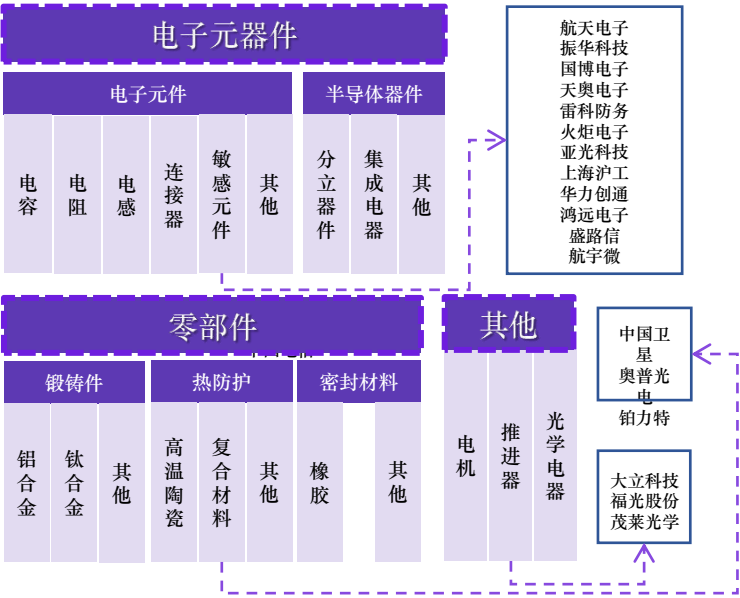
- 太空高能粒子击穿芯片
- 太空-170℃~发动机+200℃
- 传统要求<0.001%故障/小时



- 抗辐射
- 耐极端温度
- 超低故障率

内容构成

元器件



政策支持

政策名称	核心内容
能源电子产业发展指导意见	推动基础元器件等重点突破，提升产业链供应链抗风险能力。
质量强国建设纲要	提升电子元器件等产品可靠性水平，促进品质升级。
制造业可靠性提升实施意见	突破电子元器件等重点行业可靠性短板，推动“链式”发展。
电子信息制造业稳增长行动方案	加快电子元器件等标准体系梳理和重点标准制定。
元宇宙产业创新发展三年行动计划	加快电子元器件等基础软硬件研发创新。
传统制造业转型升级指导意见	加强电子元器件等薄弱领域攻关，夯实基础支撑体系。
未来产业创新发展实施意见	补齐电子元器件等短板，夯实未来产业发展根基。
科创板第五套上市标准	允许未盈利火箭企业上市
海南商业航天税收优惠细则	发射服务收入增值税即征即退50%

龙头企业

公司名称	国家	股票代码	代表产品	核心优势
振华科技	中国	000733	特种电容（如振华新云的高能钽混合电容器）	我国特种电子元器件领域的综合型龙头，产品广泛应用于航空、航天、电子、兵器等重点领域
宏微科技	中国	688711	第三代M3i IGBT芯片	专注于功率半导体芯片、单管和模块的研发及应用，技术水平与英飞凌同类产品接近
斯达半导	中国	603290	IGBT模块（广泛应用于工业控制及电源、新能源等领域）	国内IGBT模块龙头企业，2019年全球IGBT模块市场份额排名第8，是国内唯一进入全球前十的企业
MKS Instruments	美国	MKSI.O	仪器、子系统、系统、过程控制解决方案及特种化学品技术	提供半导体制造、电子和封装、特种工业应用的基础技术解决方案，增强过程性能，优化生产力
TransDigm Group	美国	TDG.N	高度工程化的组件、系统和子系统	为全球飞机的安全和有效运行提供关键的部件

发展现状

全球视角

SpaceX主导：猎鹰火箭复用29次，成本全球最低（0.87万元/kg）；星链卫星超7900颗垄断近地轨道，实现手机直连、全球覆盖。

欧洲/日印滞后：阿丽亚娜6成本高3倍，初创企业频败；日本连射失败，印度依赖星链。全链条整合确立代际优势。

国内视角

政策技术双驱动：YF-102V发动机复用50次，成本仅为进口1/3；千亿基金+科创板新政加速民企上市。

追赶关键：可复用火箭目标成本比SpaceX低36%；"千帆/GW星座"百颗级组网；全球首发太空计算卫星。但星座规模、星载智能成本仍差1个量级，亟需量产与生态协同。

发展意义

成本革命基石

可复用火箭、先进制造等核心技术大幅降低发射成本

产业生态引擎

强大技术基底催生并支撑卫星批量化、巨型星座、在轨服务、太空旅游等新业态，驱动整个太空经济繁荣。

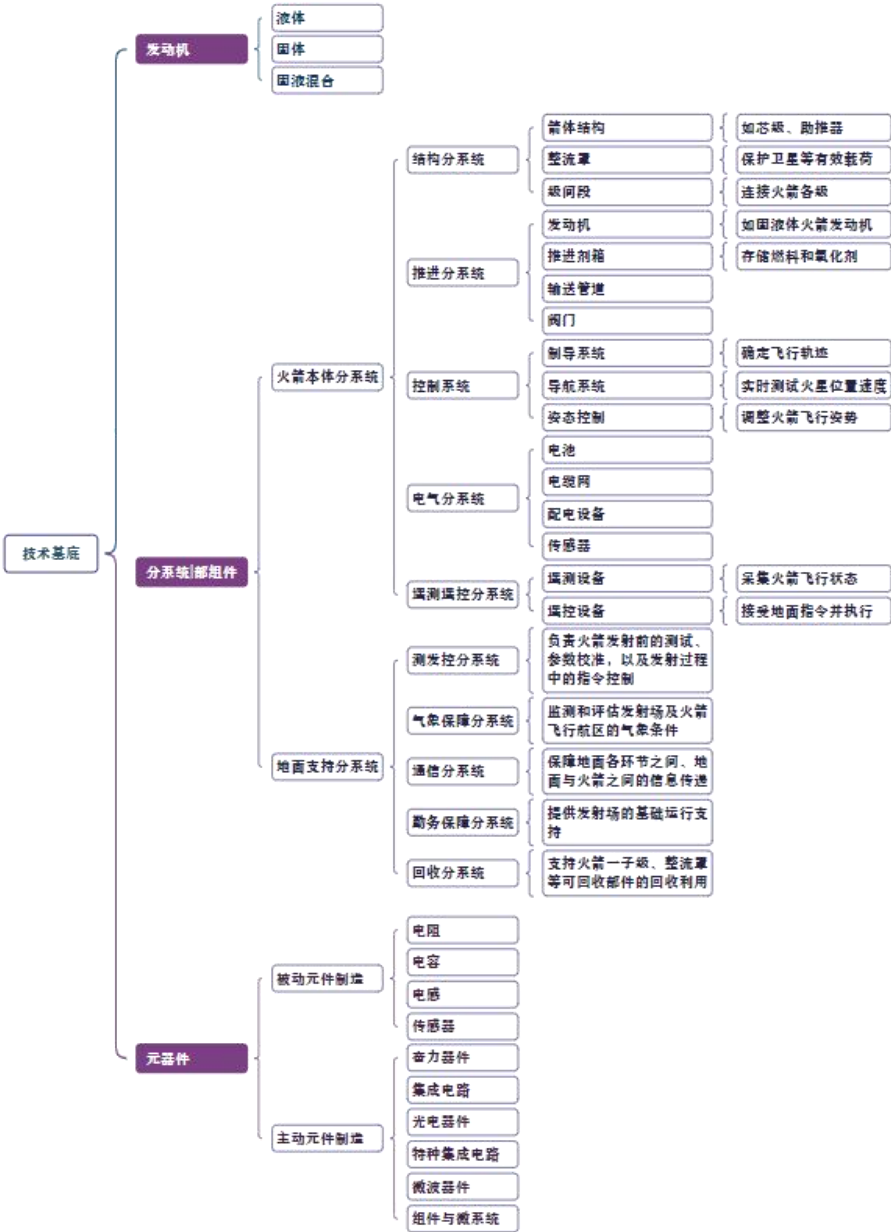
加速创新

极限挑战驱动尖端技术突破（材料、制造、AI等），并高效溢出反哺其他产业，提升整体科技水平。

战略安全支柱

确保自主、可靠、低成本进入太空，增强空间态势感知、关键设施韧性、与未来空间能力，保障国家安全。

核心部件



A grayscale background image of a space shuttle launching, with a large plume of smoke and fire at the bottom. The shuttle is positioned vertically in the center of the frame.

商业逻辑

Business Logic

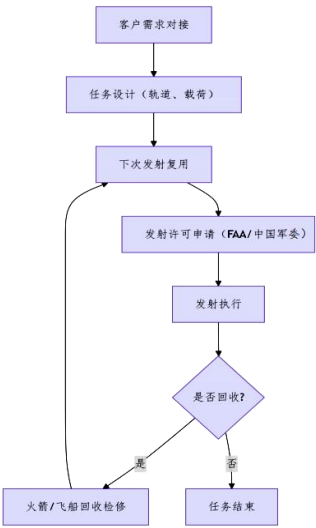
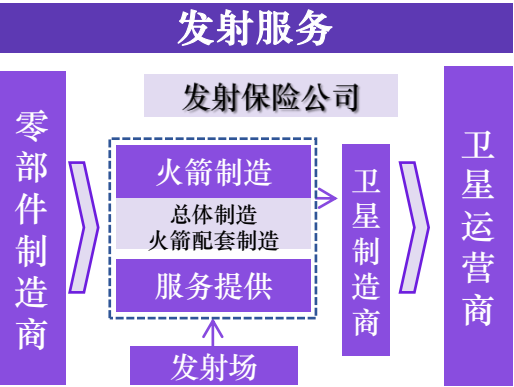
概念

发射服务是指为卫星、航天器等提供发射支持，包括运载火箭的发射、发射场的选择、发射计划的制定等。

回收服务指通过垂直着陆、伞降等技术手段回收火箭、飞船或卫星，重复使用降低边际成本。

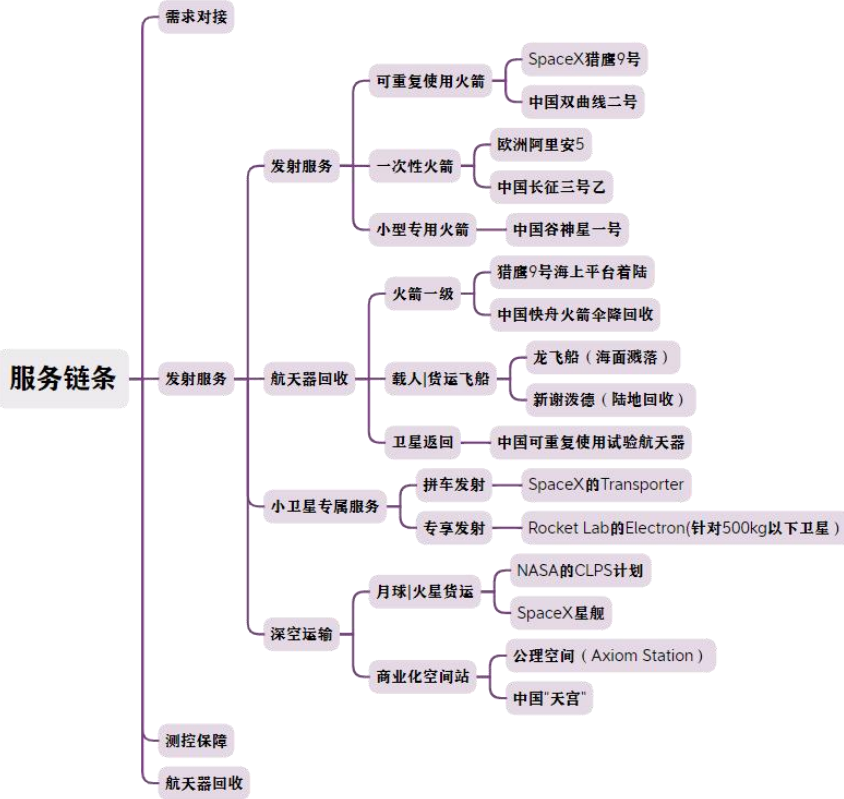


服务流程



核心逻辑：通过可重复使用技术降低发射成本，支撑小卫星星座和太空旅游，最终扩展至深空商业化

产业链



主要业务方向



服务模式&成本利润比对

□ 专属发射

为单颗大型卫星/飞船定制全箭
优先级高

□ 拼车发射

多颗小卫星共享火箭，成本均摊

□ SpaceX套利模式

通过火箭复用技术和规模化运营
实现成本控制和高频率发射

财务指标

单星/箭成本 (\$万)	500	3000	1500 (第10次)
毛利率 (%)	40	60	50
发射频率 (次/年)	10	5	20
年度总收入 (\$亿)	5	1.5	3
年度总成本 (\$亿)	3	0.6	1.5
年度总利润 (\$亿)	2	0.9	1.5

注：假设每颗卫星发射需求相同；火箭初始制造成本相同；每次发射的运营成本（包括发射场、燃料等）固定。SpaceX数据为模拟，假设每次发射10颗卫星，单箭成本随复用次数降低

投资亮点与风险

★★★★☆
✓ 高毛利率，服务高端市场
✗ 需求不稳定，市场规模有限

★★★★★
成本优势，市场需求大
价格竞争激烈，利润率受压

★★★★★
技术领先，规模经济
技术故障，政策变动

各模式

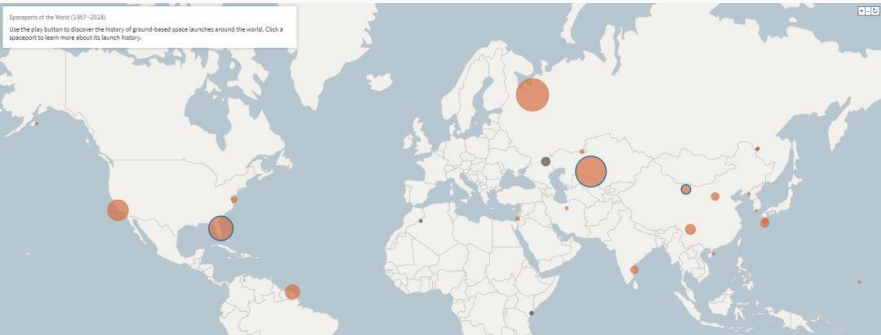
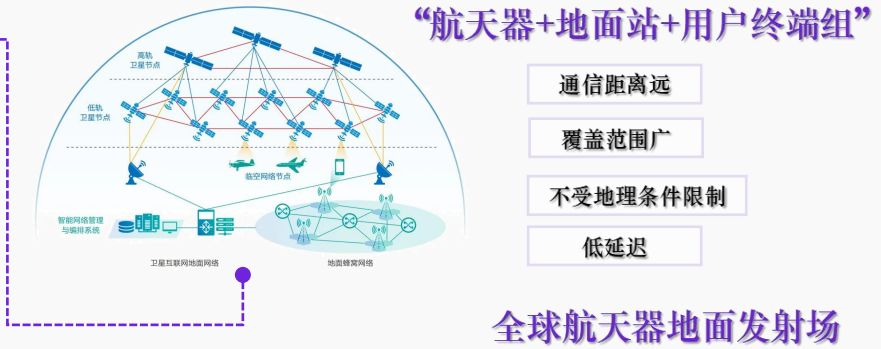
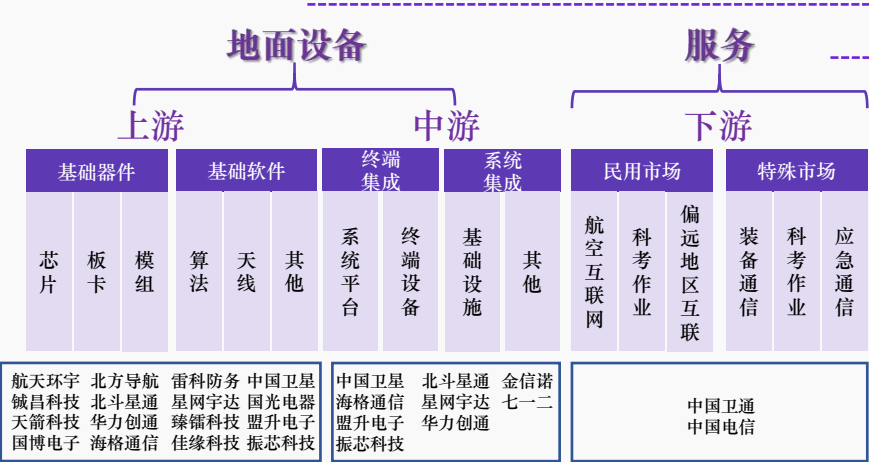
龙头企业

中国航天科技集团（CASC）
中国航天科工集团（CASIC）
Arianespace（欧洲）
International Launch Services（美国/俄罗斯）
Roscosmos（俄罗斯）

蓝箭航天
星际荣耀
零壹空间
Planet Labs（美国）
Rocketsan（土耳其）
ISRO（印度）
Spaceflight Industries（美国）

银河航天
九天微星
千乘探索
Blue Origin（美国）
Virgin Galactic（美国）
Galactic Connection

发射服务前后端



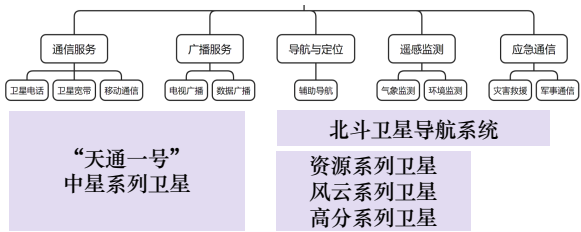
客户类型

- 商业公司
- 政府机构

太空旅游公司
在轨服务公司等

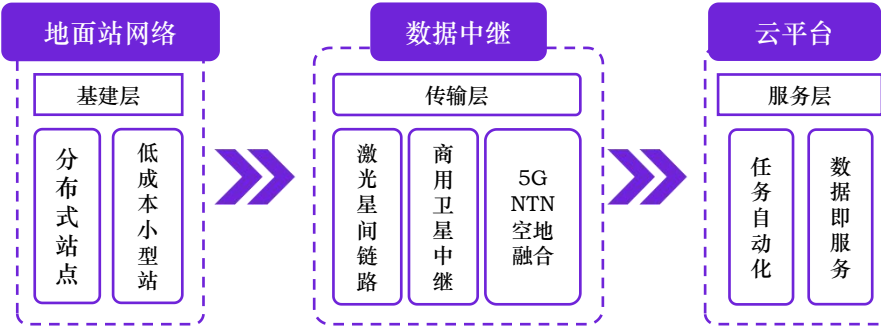
民用、军用

- 科研机构
- 卫星运营商



测控

商业航天测控是太空经济的基础设施，随着卫星星座爆发式增长和太空活动商业化，传统国家主导的测控模式正转向市场化、网络化、智能化的新体系



领军企业



公司	中国航天科技	中国航天科工	银河航天	SpaceX	Rocket Lab	Arianespace
属地	中国			美国		欧洲
股票代码	000901	600118	拟IPO	私有	RKLB	未上市
核心业务	长征系列火箭(国家队)	快舟系列固体火箭	卫星+火箭协同	猎鹰9号/星舰发射、星链	Electron/Neutron火箭	阿里安6火箭
优势	高可靠性(成功率97%)	快速响应(24H准备)	背靠吉利集团	全球最低成本(\$3000万/次)、高频次	小卫星发射响应最快(7天准备)	欧盟政府订单稳定
风险	商业订单占比<10%	运力小(1.5吨LEO)	尚未实现入轨	过度依赖星链订单	运力小(300kg LEO)	成本高(\$1亿+/次)
发射成本/次	\$5000万*			\$3000万	\$700万	\$1亿+
发射成功率	97%			98%	90%	95%
商单占比	<10%			40%(含星链)	100%	30%

 全球新兴挑战者

美国→技术路线多元:

- Rocket Lab (小型火箭回收复用)
- Relativity (全流程3D打印颠覆制造)
- Blue Origin (重型火箭+深空野心)

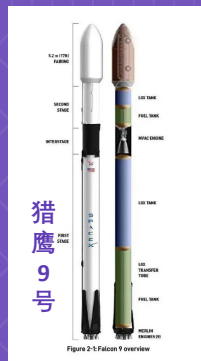
中国→双轨并行爆发:

- 民营集群（星际荣耀/星河动力/蓝箭等）聚焦 固/液中小火箭
- 国家队（长征公司）携成熟火箭 商业化转型

其他国家→差异化突围:

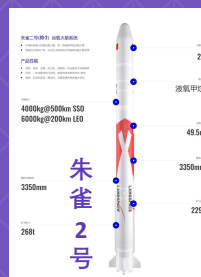
- 印度 (NSIL 低价拼车)
- 日本 (H3火箭 高可靠性)

国际对比



美国

- ✓ 技术领先
复用率90%+
- ✗ 依赖星链订单
(内部消化)



中国

- ✓ 政策支持
产业链全
- ✗ 国际市场
份额<5%



欧洲

- ✓ 高可靠性
- ✗ 成本高

中美对比

- 国家队合作：
国家主导，民营分包
- 中国版星链

运力约130吨，预计2030完成商业化组网计划，传统超重型火箭设计

- 生态闭环+垂直整合：
自研火箭+自建星座（星链）
- 星舰
运力150吨（近地轨道），开始商业化运营
热分离+不锈钢箭体+在轨加注技术

VS

中国
民营航天

SPACE
X
SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES

比较维度

技术制高点

- 固发技术成熟（快舟系列）
- 液氧甲烷发动机突破（天鹊-12）
- 卫星批产能力

- 全流量分级燃烧发动机（猛禽）
- 火箭20次复用
- 星间激光通信

成本控制

\$8000-15000/kg（对标传统火箭）

\$1500/kg（近地轨道）

发射频次

全行业年发射<30次（2023年数据）

2024年Q1平均每周1.5发

生态闭环

90%收入依赖政府/国企订单
商业客户占比<10%

星链年收入>\$40亿反哺研发
商业订单占60%

战略纵深

聚焦近地轨道中小载荷

星舰（深空）+ 星链（近地）双引擎

复用体系

双曲线二号（2023）陆上回收成功，尚未入轨复用

回收成功率>95%（230+次成功），复飞周期21天（最短纪录）

需求创造能力

- 星座计划（GW/Guowang）由国家队主导
- 民营公司仅能承接分包（如银河航天卫星制造）

- 自建星链星座（5500+卫星）→ 占全球活跃卫星53%
- 年均吞噬144+次发射需求 → 自产自销抗周期

A grayscale background image of a space shuttle launching, with a large plume of smoke and fire at the bottom. The shuttle is positioned vertically in the center of the frame.

投资分析

Investment analysis

商业航天发展趋势

■ 可重复使用成为主流

一级回收已是行业标杆

向整流罩、二级甚至全箭复用发展是必然方向。

■ 快速响应发射

缩短从签约到发射的准备周期，满足应急补网、战术侦察等需求。

■ 规模化与降低成本

■ 差异化竞争

可靠性、发射灵活性（轨道、时间窗口）、
客户服务、有效载荷适配性等方面寻求差异化。

■ 小型化与专用化

中小型运载火箭市场持续增长，满足小卫星星座部署的灵活需求。

■ 新进入者与新概念

空射火箭、复用第一级作为高超音速试验平台等新概念不断涌现

中国商业航天破局点

优势

- 产业集群
- 技术基础坚实
- 产业链生态建设加速完善

劣势

- 商业模式困境
- “终端贵、资费高、用户少”
- 频谱资源管理与分配问题

GW星座需1.3万颗卫星，按单箭60星/次计算
需217次发射（2025-2030年）

需求缺口

中国

2023年商业发射仅30次，缺口达85%。

SpaceX

2024年Q1发射15次（占全球60%）

星链单箭60星/次已成常态。

1. 局部技术反超

固体火箭：

- 星河动力谷神星一号成功率100%（9发9成）
- 发射单价\$22,000/kg → 全球最低小火箭报价

量产效率：

- 中科宇航力箭一号年产24枚 → 挑战SpaceX流水线模式

2. 政策红利强驱动

北京/上海/海南商业航天产业基地：

- 土地+税收+审批特权 → 吸引超2000亿民资涌入

国家队技术外溢：

- 长征火箭公司长征六号改开放民企协作

3. 差异化赛道

快速响应发射：

- 天兵科技天龙二号签约到发射<30天（军用潜力）

太空旅游：

- 星际荣耀双曲线三号规划亚轨道载人

投资风险警示

■ 频谱资源政策风险

国际电信联盟规则要求星座发射10%卫星才能保轨位，中国GW星座若2027年前未发射1,300颗，可能失去优先权

■ 技术风险

风险等级	技术环节	失败概率	对冲方案
🔴🔴🔴	火箭回收控制系统	40%	选择有军工技术背书的企业
🔴🔴	液氧甲烷发动机	30%	投资多技术路线组合
🔴	卫星批量生产良率	20%	关注自动化产线建设进度

■ 现金流断裂前兆

经营现金流持续为负 + 融资活动现金流锐减

警戒线：货币资金覆盖<6个月运营费用

■ 关联交易陷阱

营收依赖关联方（母公司/兄弟公司）>30% → 估值需谨慎

✓ 短期投资策略（1-3年）

聚焦技术验证与政策红利

70%仓位投向技术验证领先企业

30%布局政策受益标的（如海南注册公司）

✓ 中期投资策略（3-5年）

押注星座生态与商业化落地

50%仓位投入运营服务商

30%配置终端配套企业

20%保留给颠覆性技术

✓ 长期投资策略（5-10年）

布局深空经济与第二增长曲线

30%押注头部平台型企业（如SpaceX星舰）

40%分散至细分场景（采矿/制造/旅游）

30%保留现金等待技术拐点

